

电机拖动 39讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



三相异步电动机

$$T_s = \frac{3pU_1^2 r_2'^2}{2\pi f_1 [(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]}$$

同步转速点 A

$$n = n_1, s = 0, T = 0$$

额定运行点 B

$$n = n_N, s = s_N, T = T_N$$

最大转矩点C

$$T = T_m, s = s_m, n = n_1(1 - s_m)$$

起动点D

$$n = 0, s = 1, T = T_s$$

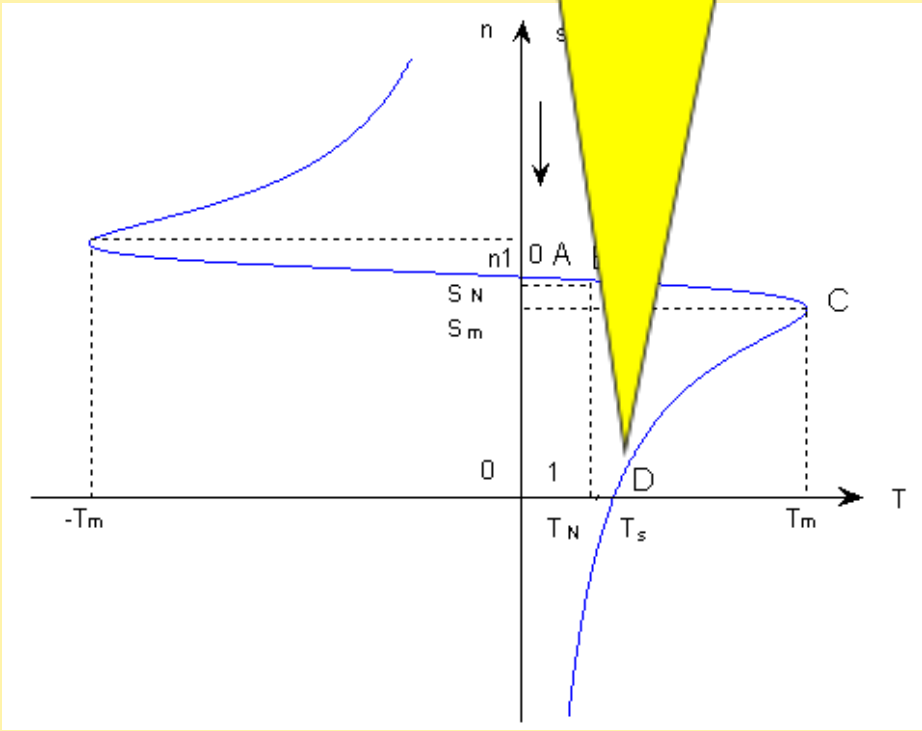


图6-3 三相异步电动机固有机械特性

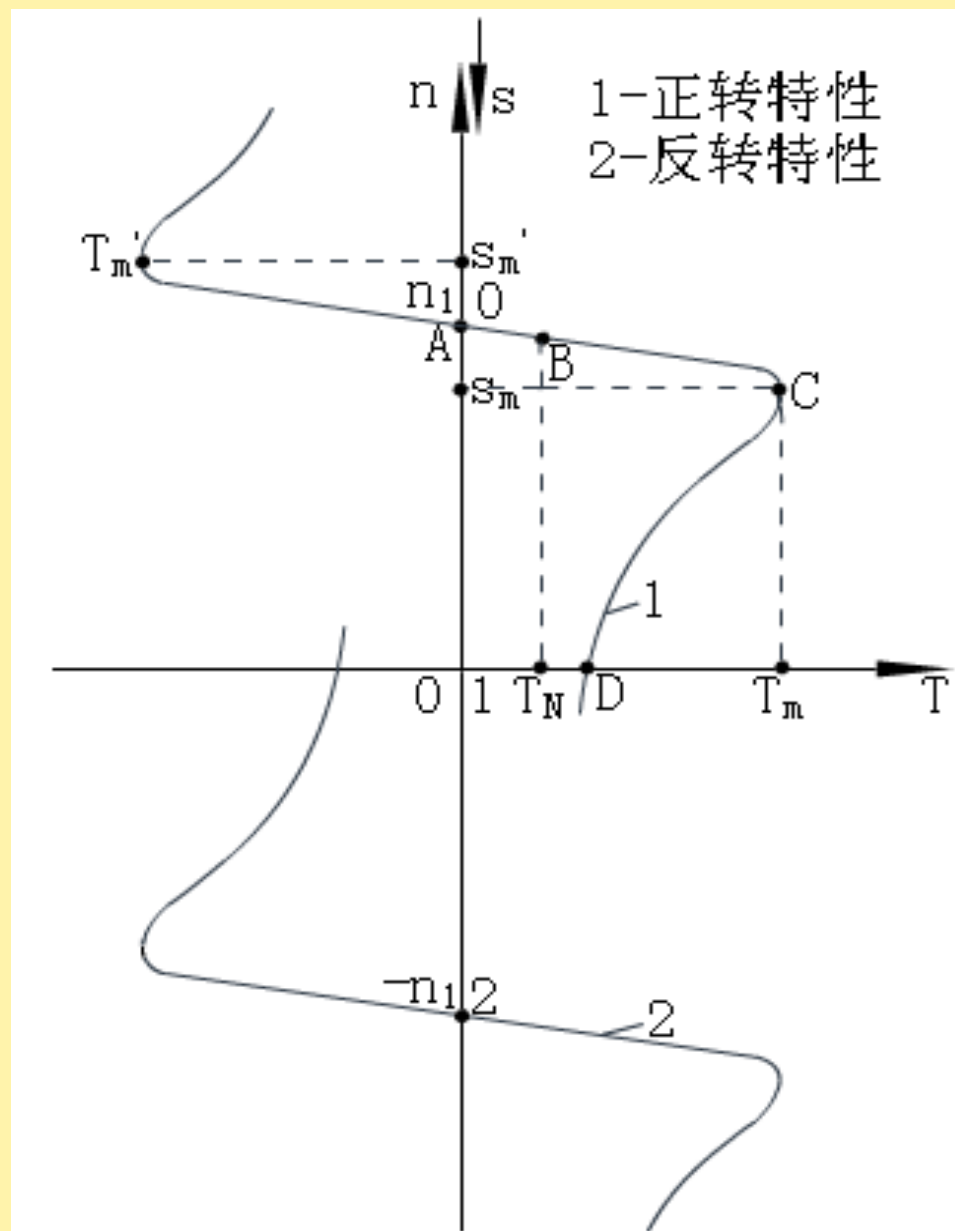
固有机械特性

异步电动机的固有机械特性是指 $U_1=U_{1N}$,

$$f_1=f_{1N},$$

定子三相绕组按规定方式连接，定子和转子电路中外接任何元件时测得的机械特性 $n=f(T)$ 或 $T=f(s)$ 曲线。

对于同一台异步电动机有正转（曲线1）和反转（曲线2）两条固有机械特性。





(1)同步转速点A

同步转速点又称理想空载点，在该点处： $s=0$ ， $n=n_1$ ， $T=0$ ， $E_2s=0$ ， $I_2=0$ ， $I_1=I_0$ ，电动机处于理想空载状态。

(2)额定运行点B

在该点处： $n=n_N$ ， $T=T_N$ ， $I_1=I_{1N}$ ， $I_2=I_{2N}$ ， $P_2=P_N$ ，电动机处于额定运行状态。



(3)临界点C

在该点处： $s=s_m$ ， $T=T_m$ ，对应的电磁转矩是电动机所能提供的最大转矩。

T_m' 是异步电动机回馈制动状态所对应的最大转矩，若忽略 r_1 的影响时，有

$$T_m' = T_m。$$

(4)起动点D

在该点处： $s=1$ ， $n=0$ ， $T=T_{st}$ ， $I=I_{st}$ 。



三、人为机械特性

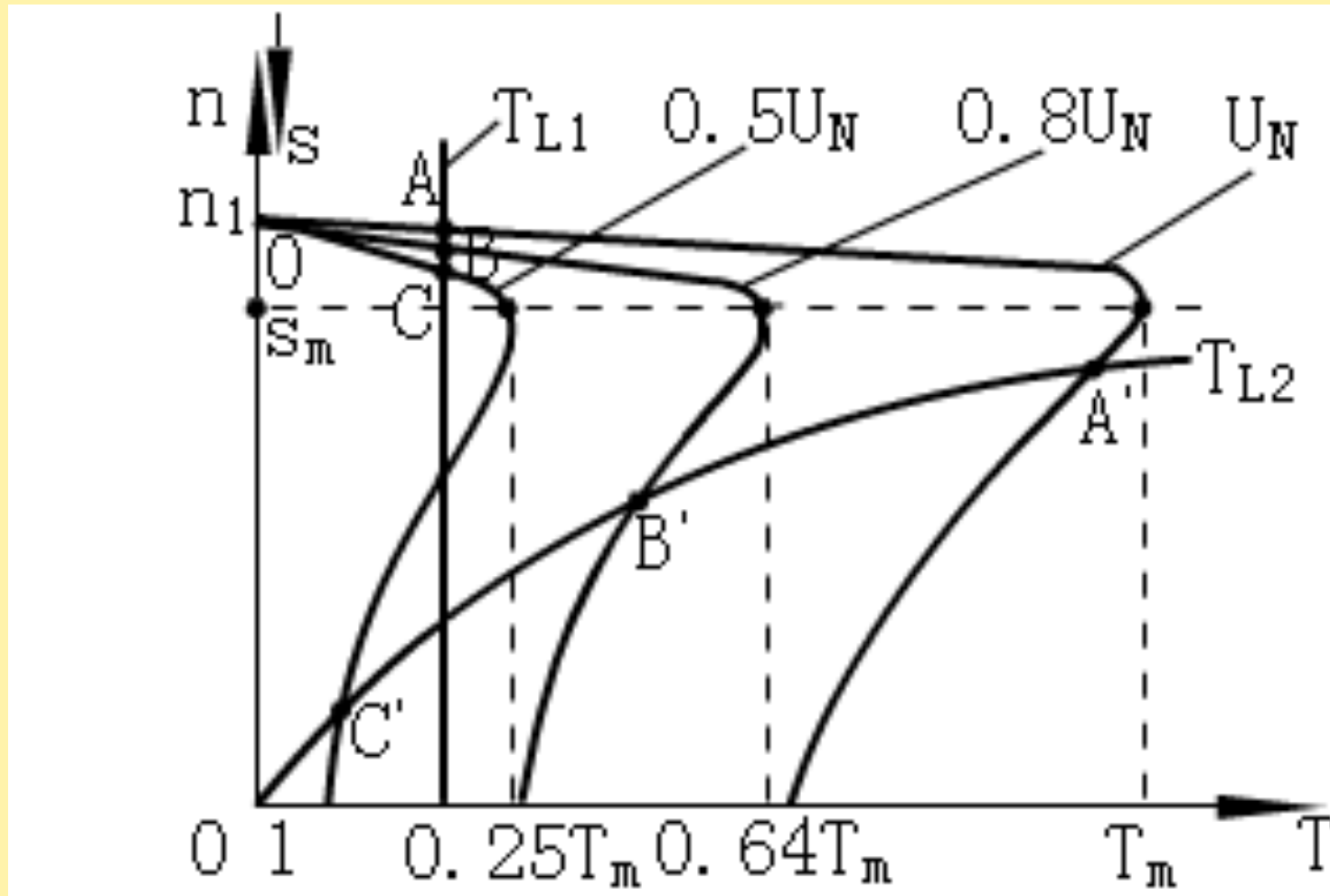
人为地改变电动机的任一个参数（如 U_1 、 f_1 、 p 、定子回路电阻或电抗、转子回路电阻或电抗）的机械特性称为人为机械特性。

1. 降低定子端电压的人为特性；
2. 改变转子回路的电阻的人为特性；
3. 改变定转子回路电抗的人为特性；
4. 改变极数后的人为特性；
5. 改变输入频率的人为特性；



降电压人为机械特性曲线

$T_m \propto U^2$; $T_{st} \propto U^2$; n_1 和 s_m 与电压无关



TL1-恒转矩负载特性、TL2-风机类负载特

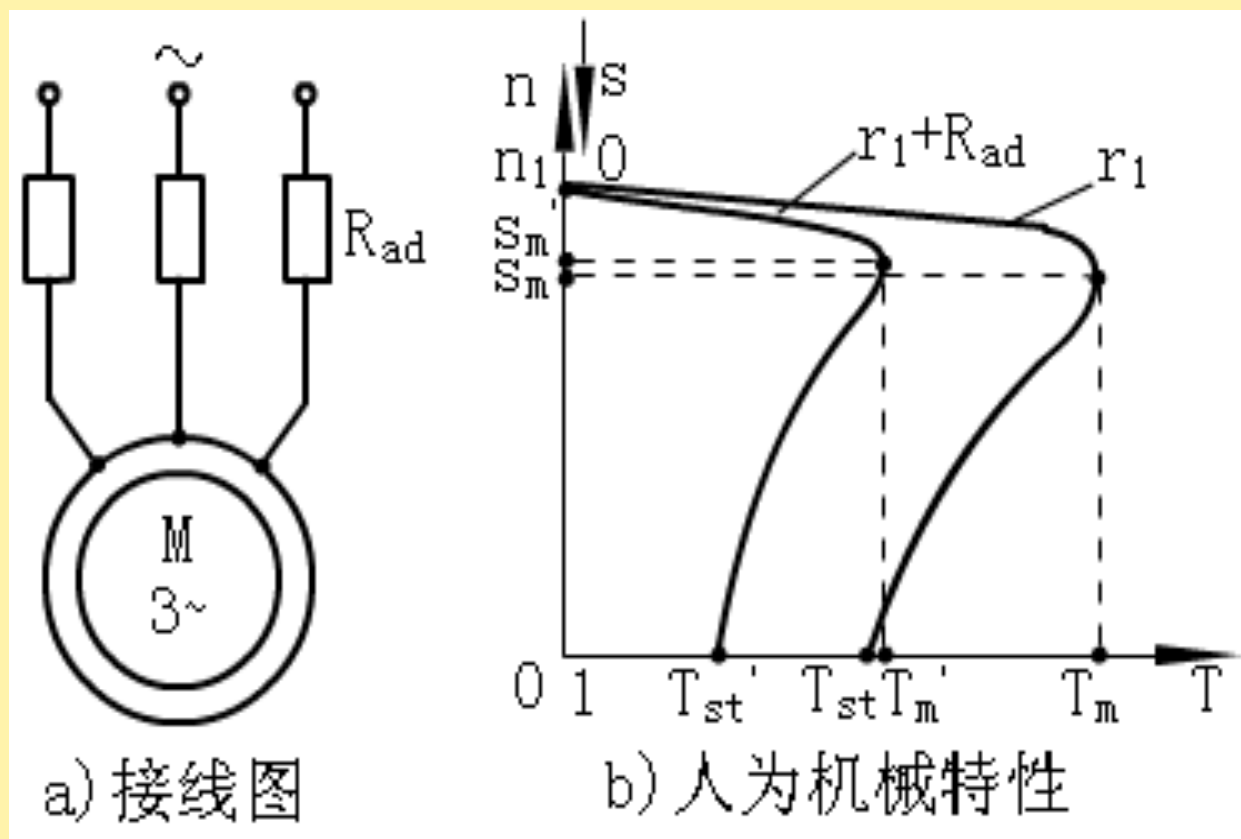


定子电压 U_1 下降后，电动机的起动转矩和临界转矩都明显降低，对于恒转矩负载，如原先运行在A点，电网电压由于某种原因降低，使负载运行至B点，电动机转速 n 下降，转差率 s 增大，转子阻抗角

$\varphi_2 = \arctg \frac{s x_2}{r_2}$ 增大，则转子功率因数下降

定子回路串入对称电阻的人为机械特性

当定子电阻 r_1 增大时，同步转速 n_1 不变，但临界转矩 T_m 、临界转差率 s_m 、起动转矩 T_{st} 都变小

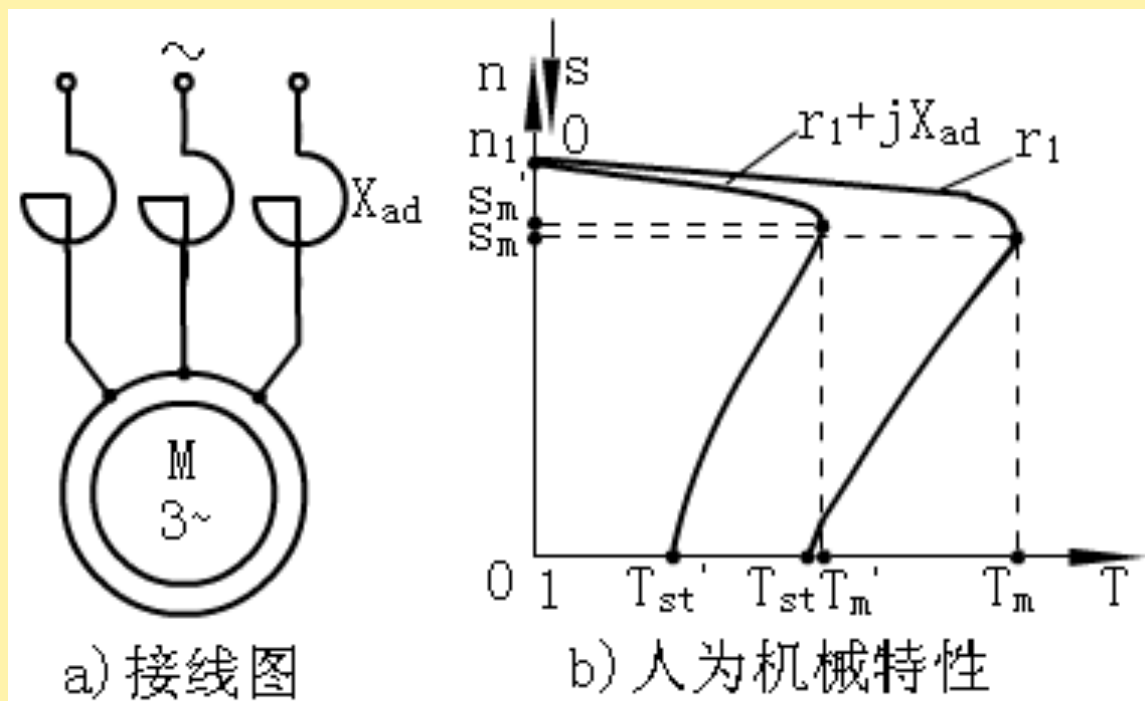


定子回路串入对称电阻的
接线图和人为机械特性

定子回路串入对称电抗的人为机械特性

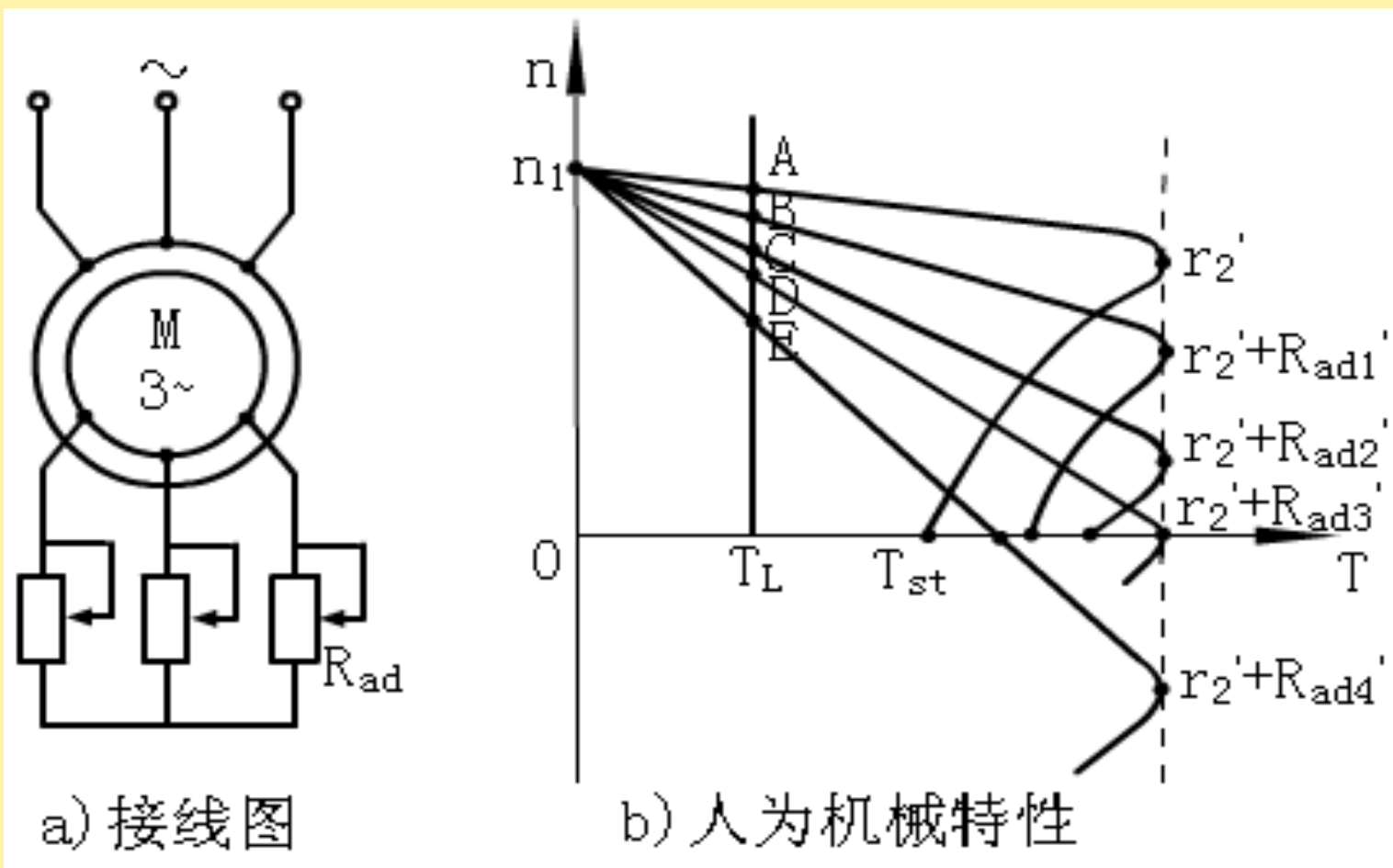
如果定子回路串入对称的电抗，同步转速 n_1 仍不变，但临界转矩 T_m 、临界转差率 s_m 、起动转矩 T_{st} 也

都变小。两种接线可实际应用于鼠笼式异步电动机的起动，以



定子回路串入对称电抗的
接线图和人为机械特性

转子回路串入对称电阻的人为机械特性



绕线式异步电动机转子回路串入
三相对称电阻的接线图和人为机械特性



当转子电阻 r_2 增大时，同步转速 n_1 和临界转矩 T_m 不变，但临界转差率 s_m 变大，起动转矩 T_{st} 随转子电阻 r_2 增大而增大，直至 $T_{st}=T_m$

当转子电阻 r_2 再增大时，起动转矩 T_{st} 反而减小。

转子串入对称三相电阻的方法应用于绕线式异步电动机的起动和调速。



§ 5-2 三相感应电动机的起动

起动性能包括：

- 起动电流倍数 I_{st}/I_N ;
- 起动转矩倍数 M_{st}/M_N ;
- 起动时间
- 起动时消耗的能量
- 起动设备的简单和可靠;



鼠笼异步电动机的起动

三相异步电动机在实际运行过程中，由于生产上的需要而起动和停止。在选用电动机时，必须要求电动机能带动生产机械并很快地转到额定转速。

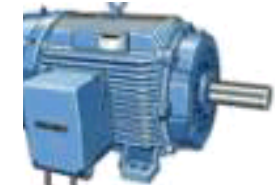


要求电动机启动时满足

(1) 能产生足够大的启动转矩 T_{st} ，使电动机很快地转动起来。

(2) 启动电流 I_{st} 不要太大，避免启动时大电流在电网上产生较大的压降而影响接在电网上的其它电气设备和电动机的正常运行。

从前面分析三相异步电动机固有机械特性而知道，如果在额定电压下直接启动三相异步电动机，启动电流大，而启动转矩并不大，这时的功率因数低。



异步电动机直接起动时的问题： **电流大但转矩并不大。**

$$T_{em} = C_M \phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + \frac{R'_2}{S})^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2}}$$

- 起动时， $S=1$ ， 等效阻抗小， 起动电流大；
- $f_2=f_1$ ， φ_2 接近 90° ， $\cos \varphi_2$ 很小， 转子电流用功分量小。

鼠笼异步电动机

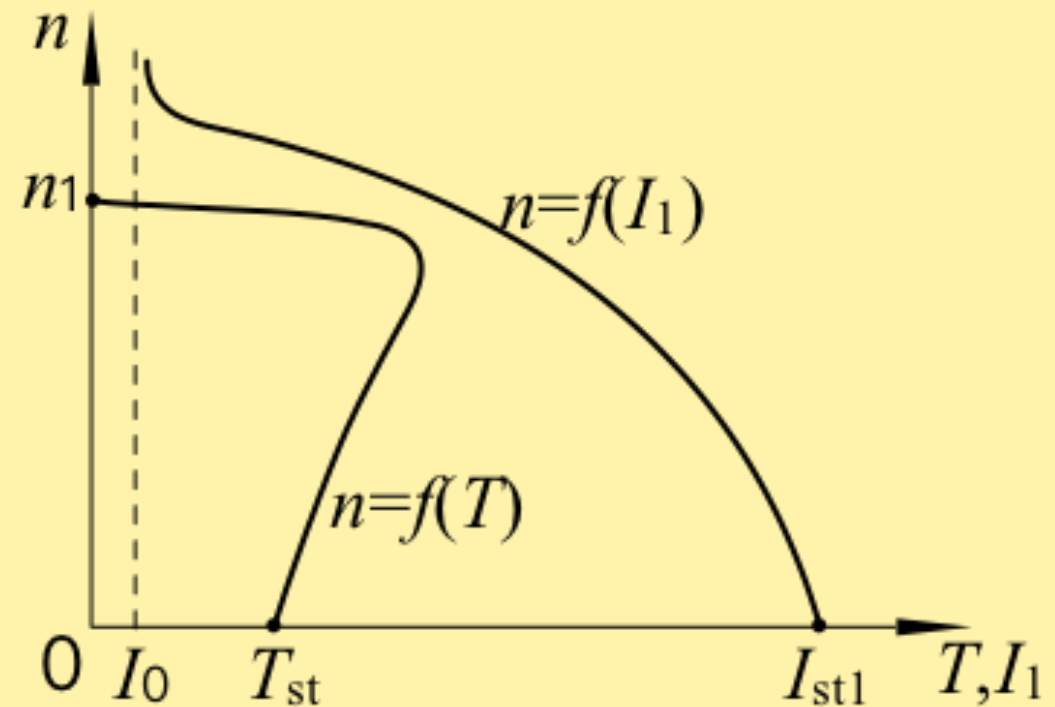
一般普通鼠笼式

异步电动机,

$$I_{st} = (4 \sim 7) I_N$$

$$T_{st} = (0.9 \sim 1.3) T_N$$

所以要研究异步机的起动特性和异步机的各种起动方法。



三相异步电动机直接起动时的机械特性和电流特性



起动电流大，在电网的变压器容量与异步电动机起动容量相比不足够大时，直接起动会使变压器输出电压下降，当电压降 $\Delta U > 10\%$ 时，将使接在变压器上的其他电器及电动机正常工作受影响。直接起动的起动转矩并不大，而起动时必须满足 $T_{st} > 1.1 T_L$ 条件电动机才能起动起来，在空载情况下可以满足上述要求，而当重载起动时可能满足不了上述要求。



结论

异步电动机起动应考虑：

- ①限制起动电流；
- ②足够的起动转矩，满足 $T_{st} > 1.1 T_L$ 条件；
- ③起动的经济性，包括设备简单、操作方便和低起动损耗。



异步电动机的起动，存在两种矛盾：

1. 电动机起动电流大，供电网络承受冲击电流能量有限；
2. 电动机起动转矩小，负载要求有足够的转矩才起动；

异步电动机起动分四种情况：

1. 小容量轻载起动；
2. 中、大容量轻载起动；
3. 小容量电机重载起动；
4. 中、大容量重载起动；



一、小容量电动机轻载起动—直接起动

不仅取决于电机本身的大小，还与供电电网容量和供电线路长短有关。（要求母线降落不大于10%）

- 电动机容量与供电变压器的比值；
- 起动是否频繁；
- 供电线路距离；
- 同一台变压器其它用户的要求；

一般7.5KW以下电机允许直接起动。



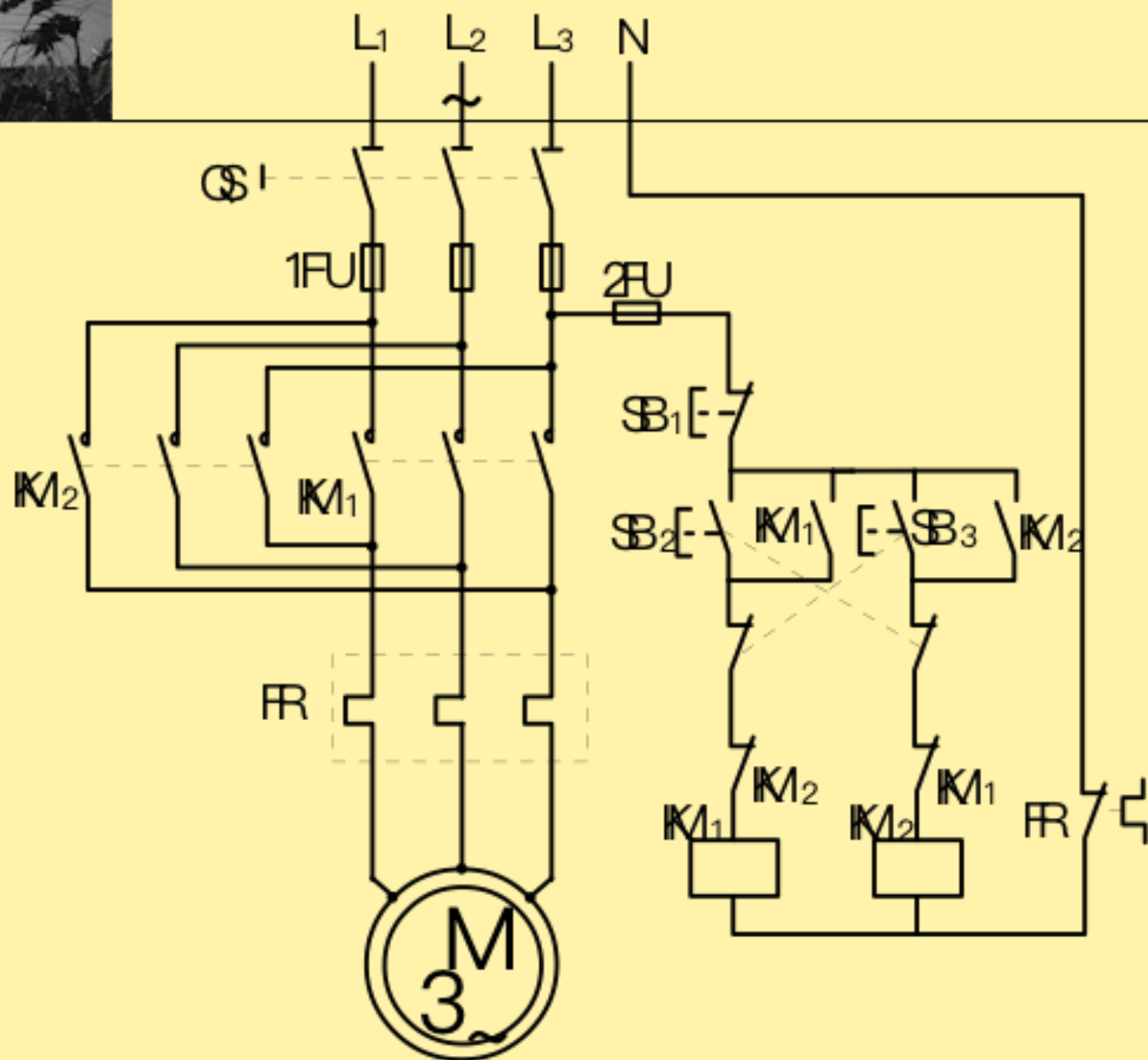
直接起动

将定子三相绕组直接接在三相电源上起动，称直接起动。

一般7.5kW以下的小容量鼠笼异步电动机都可以直接起动。如果变压器容量足够大，直接起动的容量还可相应增大，一般按经验公式核定：

$$k_I = \frac{I_{st}}{I_N} \leq \frac{3}{4} + \frac{S_N(kVA)}{4P_N(kW)}$$

式中 k_I 为起动电流倍数； I_{st} 为电动机的起动电流（A）； I_N 为电动机的额定电流（A）； S_N 为电源



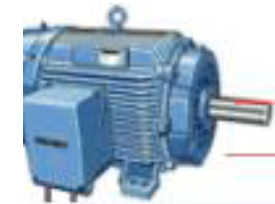
鼠笼式三相异步电动机正反转直接起动接线图



说明

起动电流大，对电机本身无太大影响（因为是短时的，且现代设计的鼠笼电机都按直接起动电磁力和发热来考虑机械强度和热稳定的）主要对电网有影响，如果电源容量较大，可以直接起动。一般7.5千瓦以下容量电动机可以直接起动。

注意：容量大小不是绝对的，如果电网容量大，就可以允许容量再大些的电机直接起动。
只要直接起动时起动电流在电网中引起电压降不超过电网额定电压的（10~15）%



二、中、大容量电动机轻载起动—降压起动

此时主要矛盾是电流。降低电流的方法，主要靠降低电压。

起动电流：

$$I_Q = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R'_2)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2}}$$

降压起动时，起动电流与定子电压成比例降低。待转速升高到一定值，恢复全电压。

注意：起动转矩与 U^2 成正比，降压起动后，起动转矩比起动电流降低得更厉害。

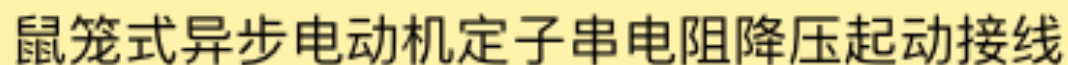


常用的降压起动方法

- 定子串电阻或电抗降压起动;
- 用自耦变压器降压起动;
- Y— Δ 起动
- 延边三角形起动



定子串电阻或电抗的降压起动



电机拖动 40讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



设起动电流需降低的倍数为 α ，降压起动电流为 I_{st}' ，则应有

$$I_{st}' = \frac{I_{st}}{\alpha}$$

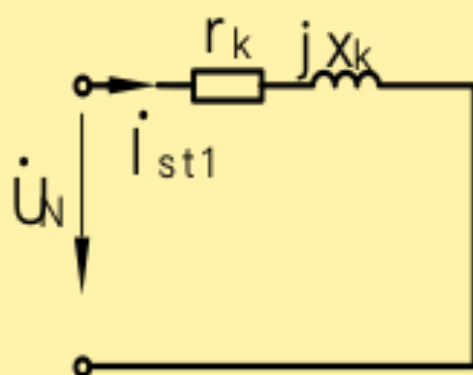
式中 I_{st} 为直接起动时的起动电流（A）。又因

为 $U_N/U_1' = I_{st1}/I_{st1}' = \alpha$ ， $T_{st} \propto U_1^2$ ，所以降压起动转矩为

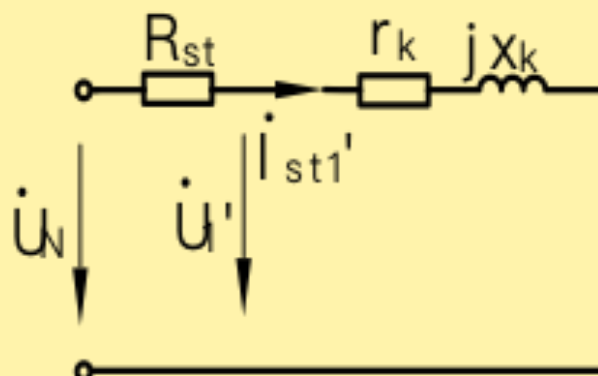
$$T_{st}' = \left(\frac{U_1'}{U_N}\right)^2 T_{st} = \frac{T_{st}}{\alpha^2}$$

分析

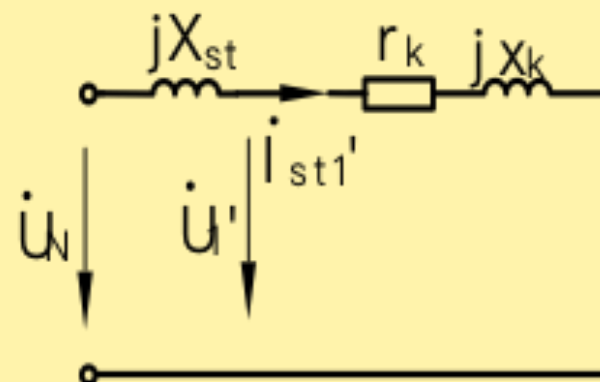
1.等值电路



(a)全压启动



(b)定子串电阻启动



(b)定子串电抗启动

定子串电阻或电抗时的等值电路

从上图的等值电路中可见，定子串电阻或电抗启动，电压从 U_{1N} 降至 U_1' ，即加到定子绕组上的电压在启动时为 U_1' ，这样就减小了启动电流。



2) 起动电流及起动转矩

设 α 为起动电流所需降低的倍数， I_{st}' 为降压时的起动电流，则应有：

$$I_{st}' = I_{st} / \alpha, \quad I_{st} \propto U_{1st}, \quad U_{1st}' = U_{1st} / \alpha = U_{1N} / \alpha$$

说明电压降低了 α 倍。

由于 $T \propto U^2$ ，则 $T_{st}' = T_{st} / \alpha^2$ ，说明转矩降低了 α^2 倍。只要使 $T_{st}' \geq (1.15 \sim 1.25) T_L$ ，即满足要求。



说明

从 $I_{1st}' = I_{1st} / \alpha$, $T_{st}' = T_{st} / \alpha^2$, 可见:

定子回路串电阻或电抗的降压起动方法虽然能降低起动电流, 但使起动转矩显著减小。只适用于空载或轻载起动。电抗降压起动通常用于高压电动机, 电阻降压起动一般用在低压电动机。降压起动除了限制起动电流, 有时以减小起动转矩为主要目的, 以减轻对机构的冲击并保证平稳加速。



起动电阻或电抗的计算

$$X_{st} = \sqrt{\alpha^2 x_k^2 + (\alpha^2 - 1) r_k^2} - x_k$$

$$R_{st} = \sqrt{\alpha^2 r_k^2 + (\alpha^2 - 1) x_k^2} - r_k$$

计算 R_{st} 或 X_{st} 后，还应校验满足

$T_{st} \geq (1.15 \sim 1.25) T_L$ ， T_L 为起动时的负载转矩。



r_k 和 x_k 的估算

r_k 和 x_k 可通过实验方法测出，也可估算。

方法一：短路试验(如已有电机)，测出 r_k 、 x_k 、 z_k

方法二：估算(尚无电机)，根据铭牌数据可知

当定子Y接时：

$$z_k = \frac{U_{1e}}{\sqrt{3}I_{1st}} = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}K_I I_{1N}}$$

当定子 Δ 接时：

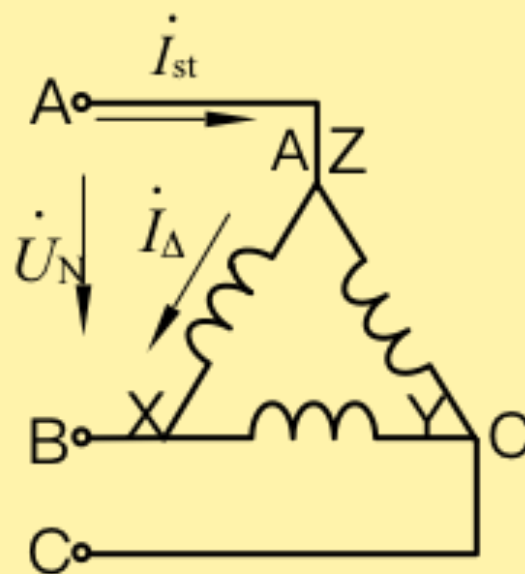
$$z_k = \frac{U_{1N}}{I_{1st}/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}U_{1N}}{K_I I_{1N}}$$

设直接起动时的功率因数为 $\cos\varphi_{1st}=0.25$ ，则有

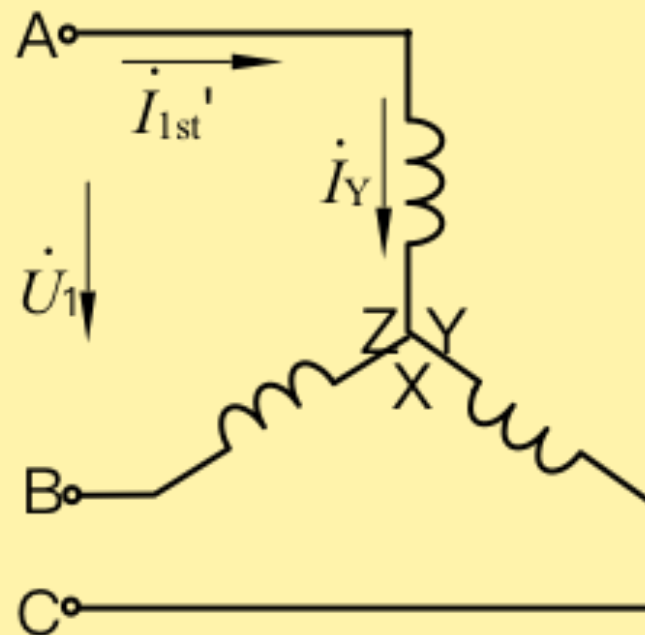
$$r_k = z_k \cos\varphi_{1st}, \quad x_k = z_k \sin\varphi_{1st} = z_k \sqrt{1 - \cos^2\varphi_{1st}}$$

星—三角启动

正常运行时，接成 Δ 形的鼠笼电动机，
在启动时接成星形，启动完毕后再接成 Δ ，
称星-三角启动。

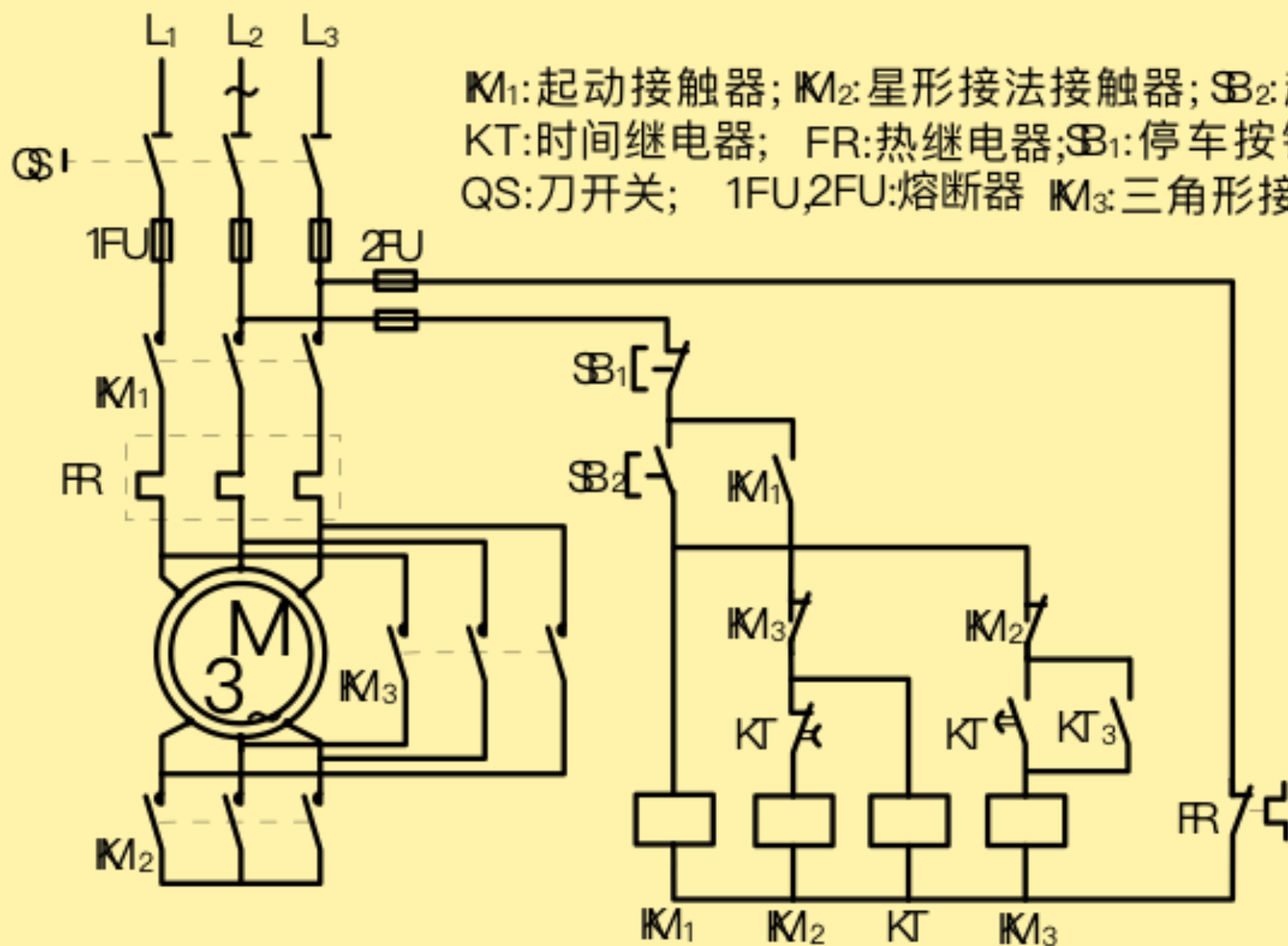


(a) 直接启动



(b) Y- Δ 降压启动

Y- Δ 降压启动电流示意图



KM_1 : 起动接触器; KM_2 : 星形接法接触器; SB_2 : 起动按钮;
KT: 时间继电器; FR: 热继电器; SB_1 : 停车按钮;
QS: 刀开关; 1FU, 2FU: 熔断器 KM_3 : 三角形接法接触器;

Y-Δ降压起动接线



Y-Δ起动电流和起动转矩

直接起动(Δ接) $I_{1st} = \sqrt{3}I_{\Delta} = \sqrt{3} \frac{U_{1N}}{Z_k}$

降压起动(Y接) $I_{1st}' = I_Y = \frac{U_1'}{Z_k} = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}Z_k}$

$$\therefore \frac{I_{1st}}{I_{1st}'} = \frac{\frac{\sqrt{3}U_{1N}}{Z_k}}{\frac{U_{1N}}{\sqrt{3}Z_k}} = 3$$

起动电流 $I_{1st}' = \frac{I_{1st}}{3}$ 起动转矩 $T_{st}' = \frac{T_{st}}{3}$

起动电流及起动转矩降低同样的倍数，
即都为直接起动时的三分之一。



星—三角起动适用条件

条件：

- 1.只适用于空载或轻载起动。**
- 2.只限于正常运行时定子绕组为三角形接线的电机。**
- 3.限于在500V以下的低压电机(因高压电机定子出6个端头有困难)。**

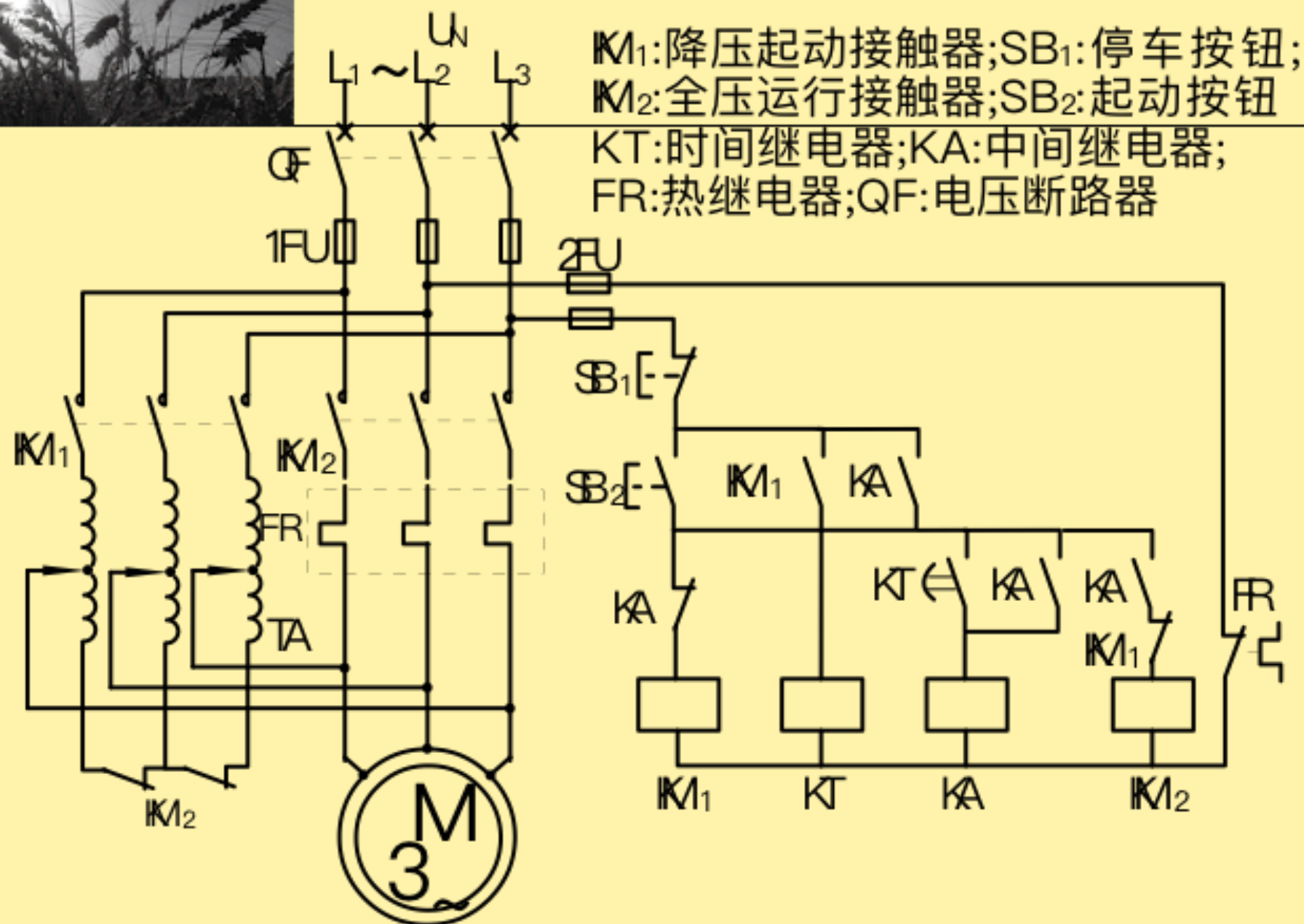
星—三角起动的优点：

设备简单，价格便宜，故在轻载起动时应优先采用。缺点是应用时要受一定条件的限制。



定子绕组串入自耦变压器 降压启动

定子串电阻或电抗的降压启动虽然在启动时限制了启动电流但启动转矩减小过多，只用于空载或轻载。如果负载较重时，应采用自耦变压器降压启动。



定子串自耦变压器降压起动接线

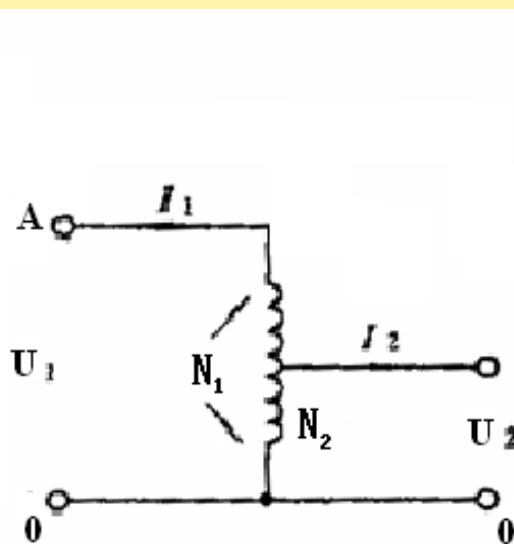
起动电流和起动转矩

$$U_1 = U_{1N}, \quad U_2 = U_1' \text{ 设 } \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \alpha = \frac{I_2}{I_{1st}'}, \therefore I_{1st}' = \frac{I_2}{\alpha}, \quad \frac{U_{1N}}{U_1'} = \alpha$$

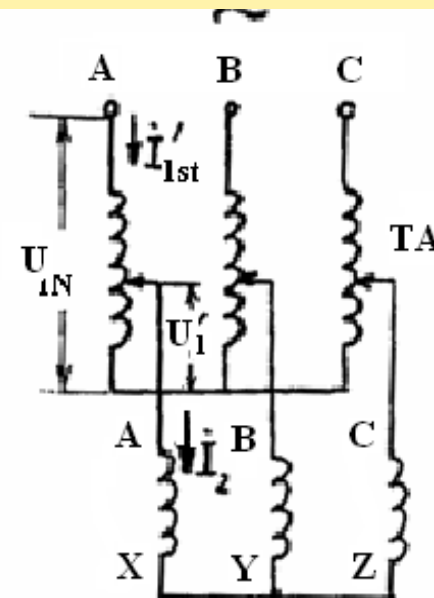
I_{1st} ——全压直接起动时的起动电流；

I_{1st}' ——降压时电源提供的起动电流
(即TA的原边电流)；

I_2 ——电动机的起动电流(TA的副边电流)



(a) 自耦变压器相线图



(b) 自耦变压器与定子绕组示意图

用自耦变压器降压起动示意图



公式推导

电动机定子绕组内的电流：直接启动时为 I_{1st} ，
降压启动时为 I_2 ，这时电网供给TA的电流为 I_{1st}' ，

从电网输入的电流为 $I_{1st}' = I_2 / \alpha = I_{1st} / \alpha^2$ ，即
 $I_{1st}' = I_{1Q} / \alpha^2$ ，说明串入TA启动后电网供给的电流减小了 α^2 倍。

注：电动机的启动电流仍减小 α 倍， $I_{1st}' = I_2 / \alpha$
而 $I_{1st}' = I_{1st} / \alpha^2$ ，对电网冲击电流减小，只有



说明

起动电流和起动转矩降低的比值相同，与定子串电阻或电抗的起动方式相比较，在获得同样起动转矩的条件下，这种方法的限流效果好。反之，若在相同的起动电流条件下，可获得比较大起动转矩故用自耦变压器降压起动的方法能带动较大的负载起动。

国产自耦变压器为满足不同的负载要求，其副边一般有三个抽头，可根据允许的起动电流和所需的起动转矩任意选择。这种起动方法的缺点：起动设备体积较大，价格高。



自耦变压器的选择

常用QJ3、QJ2系列，用于较大容量，Y接的鼠笼式电动机。

QJ2的抽头为：55% 64% 73%

QJ3的抽头为：40% 60% 80%

其中，QJ2型自耦变压器允许在4小时内每小时连续起动5次，每次1.5秒。QJ3型为短时工作制，只允许在室温下连续起动两次，以后待冷却后才能再行起动。选用时一定要注意这些问题。

例：55%抽头意思为 $N2/N1=1/\alpha=0.55$,

$\alpha=1/0.55=1.82$ 适用于有载起动。



- 到目前为止，前面所介绍的几种鼠笼式异步电动机降压起动方法，主要目的都是减小起动电流，但同时又都程度不同地降低了起动转矩，因此只适合空载或轻载起动。对于重载起动，尤其要求起动过程很快的情况下，则需要起动转矩较大的异步电动机。加大起动转矩的方法是增大转子电阻。对于绕线式异步电动机，则可在转子回路内串电阻。对于鼠笼式异步电动机，只有设法加大鼠笼本身的电阻值，这类电动机有高转差率鼠笼式异步电动机、双鼠笼式异步电动机和深槽式鼠笼异步电动机。下面介绍绕线式三相异步电动机的起动。



三、小容量电动机重载启动

主要矛盾是启动转矩不足。

解决的方法：

- 容量大一号的电机；
- 高启动转矩的电动机—特殊电机

特殊电机获得高启动转矩的原因，主要是转子电阻的影响。转子参数自动随转速的变化而变化。

如双鼠笼电机和深槽电机。



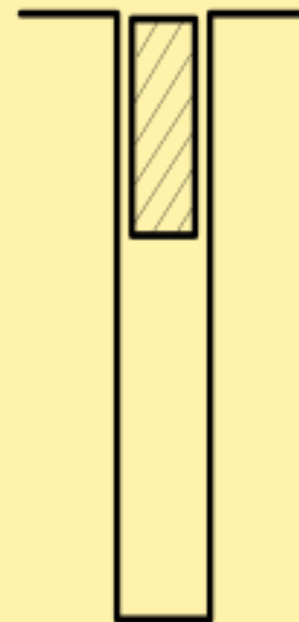
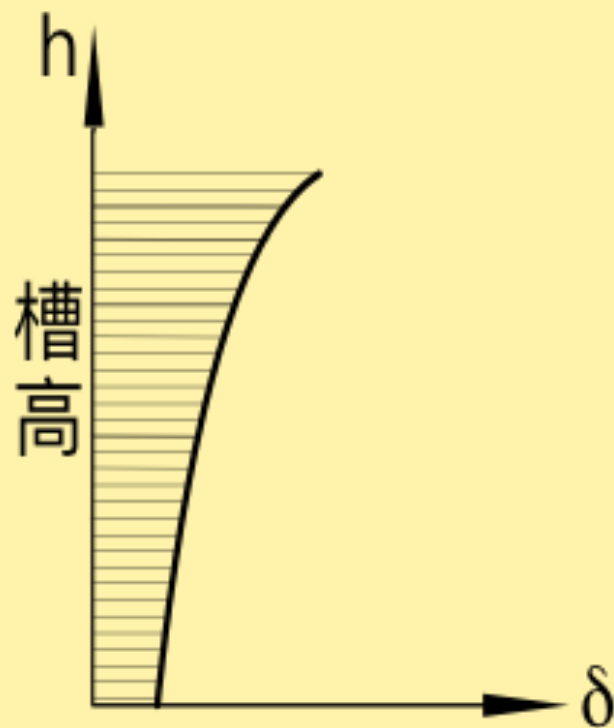
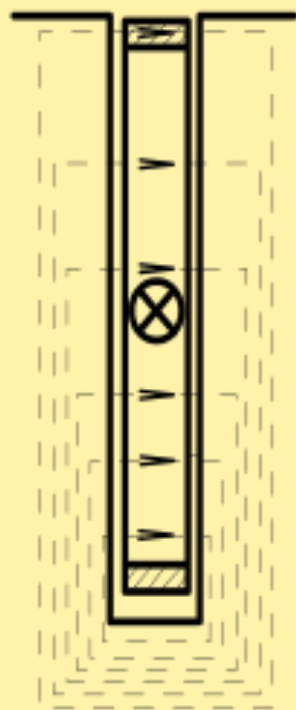
具有高起动转矩的鼠笼电动机

1.槽深式

特点：槽深 h ，槽宽 b ， $h \gg b$ ，即 $h = (10 \sim 12)b$

与普通笼型异步电动机相比，这种电机的主要结构特点是转子槽形窄而深，转子导体或是整根的铜条，或是铝熔液浇铸而成。

示意图



(a)漏磁通分布(b)导体内电流密度分布(c)导体的有效截面
深槽式鼠笼异步电动机



说明

由于气隙和槽导体(非铁磁材料)的磁阻大而转子铁芯磁阻小，故漏磁通基本上只穿过一次槽导体。然后经槽底部铁芯形成闭合回路。

若假想沿槽高把转子导体分成若干并联小导条，它们两端为端环短接，其电压相等，则各小导条中的电流将按其阻抗的反比例来分配。由上图(a)可见槽底部导条链的漏磁通多，则底部漏抗大，槽顶部导条链的漏磁通少，则顶部漏抗小。由于槽很深，则槽底与槽顶漏抗相差甚远，且 $x_{2\sigma} \propto f^2$ 。



分析

(a) 起动时: $n=0$, $s=1$, $f_2=sf_1=f_1$, f_2 较高,
则 sx_2 较

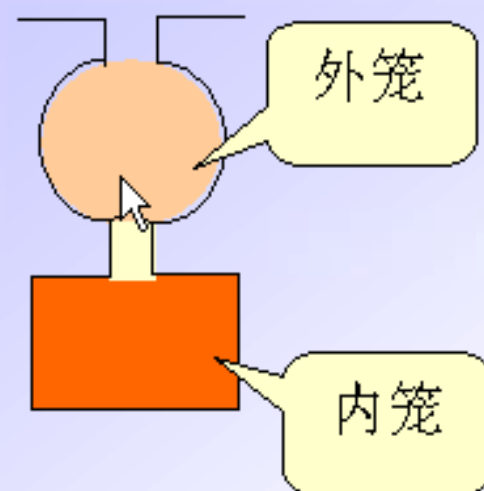
大, $sx_2 \gg r_2$, 槽内电流的分布主要取决于漏抗的大小。槽顶部漏抗 sx_2 小, 则电流密度大, 槽底部漏抗 sx_2 大, 则电流密度小。这种把导体中的电流排挤到槽顶部的作用称趋表效应(集肤效应, 挤流效应)。



深槽式：高度是宽度的10~12倍，堵转时，电阻达额定运行的3倍，随着转速升高，频率降低，电流分布趋向均匀，转子电阻自动减小。

双鼠笼式：两套绕组，材料不同，截面也不同。

- 外笼：起动笼，截面小，材料选用电阻系数大；
- 内笼：工作笼，截面大，电阻系数小。





四、中、大容量电动机重载起动

两种矛盾同时起作用。

- 采用绕线式电机，转子串电阻。既增大起动转矩，又减小起动电流。
- 常用的方法：转子串电阻或转子串频敏变阻器。



根据上述分析知：要想获得更加平稳的启动特性，必须增加启动级数，这就会使设备复杂化。为此采用了在转子上串频敏变阻器的启动方法。所谓频敏变阻器，是由厚钢板叠成铁心并在铁心柱上绕有线圈的电抗器，其结构示意图如图4.11所示。它是一个铁损耗很大的三相电抗器，如果忽略绕组的电阻和漏抗时，其一相的等效电路如图4.12所示。

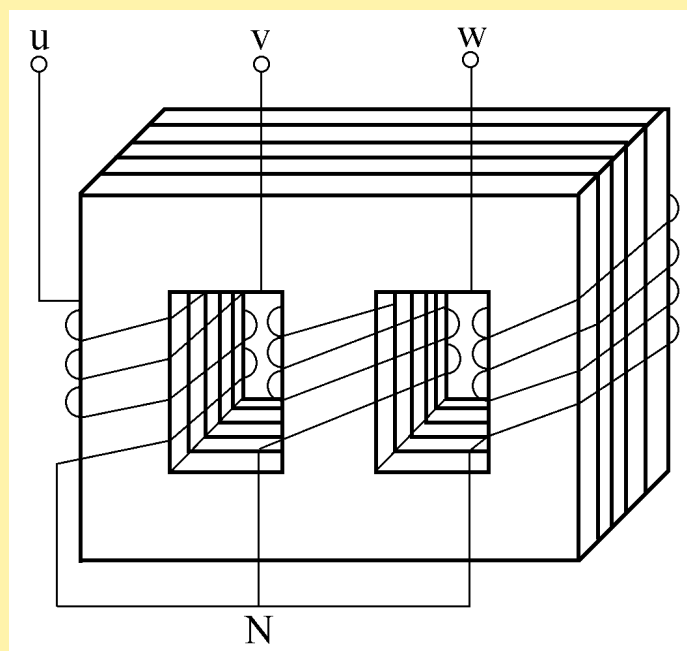


图4.11 频敏变阻器结构示意图

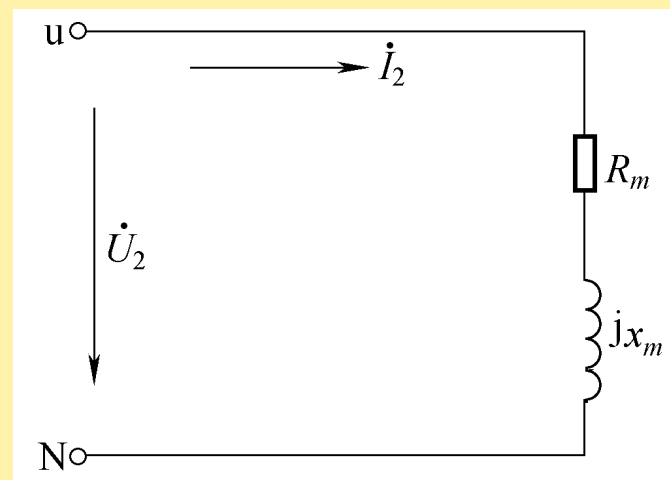


图4.12 频敏变阻器一相等效电路

三相绕线形异步电动机串频敏电阻器启动原理图

频敏变阻器启动原理如图所示。

合上开关Q，KM1闭合，电动机定子绕组接通电源电动机开始启动时，电动机转子转速很低，故转子频率较高， $f_2 \approx f_1$ ，频敏变阻器的铁损很大， R_m 和 X_m 均很大，且 $R_m > X_m$ ，因此限制了启动电流，增大了启动转矩。随着电动机转速的升高，转子电流频率下降，于是 R_m 、 X_m 随 n 减小，这就相当于启动过程中电阻的无级切除。当转速上升到接近于稳

